Memoria técnica: Electro Inventario Copete, gestor de inventario para Electromontajes Copete

Proyecto intermodular · 2.º DAW

Autor: Daniel Copete

1. Selección del sector productivo

He elegido el sector de las instalaciones eléctricas porque reúne a muchísimas empresas pequeñas. Según eInforma, en España hay 47.115 empresas con el CNAE 4321 (instalaciones eléctricas), casi todas microempresas y autónomos con poco margen para invertir en software. Para el caso práctico me centro en Electromontajes Copete, una pyme que hoy lleva todo el negocio sin herramientas digitales: el material, los pedidos y los trabajos dependen de la memoria y la experiencia de quien la dirige.

2. Identificación de problemáticas y necesidades

El gran problema de Electromontajes Copete es que nadie sabe con exactitud qué material hay, dónde está y cuánto se gasta en cada obra. El inventario vive en libretas, albaranes y mensajes del móvil, así que cada recuento es lento y se queda viejo enseguida. El resultado es el de siempre: se compra material que ya había en otra furgoneta, se descubre en plena obra que falta algo básico y hay que ir corriendo al proveedor, o se gasta material que luego no llega a facturarse al cliente.

Y como no se apunta qué se usa en cada trabajo, tampoco se sabe cuánto cuesta de verdad una obra ni si ha salido rentable. Lo que la empresa necesita es sencillo: un único sitio con el material al día, poder apuntar entradas y salidas desde el móvil en la propia obra, recibir un aviso cuando algo se acaba y saber qué material ha ido a cada cliente. Para poner cifras al problema (horas semanales perdidas en recuentos y compras urgentes, material sin facturar), lo ideal es entrevistar al responsable de la empresa y usar sus datos.

3. Análisis del ecosistema tecnológico y de la competencia

Hoy hay tres tipos de soluciones y ninguna encaja del todo. Las plataformas genéricas, como Odoo, Zoho Inventory o Holded, son muy completas, pero largas de configurar, pensadas para quien compra y vende productos y con una cuota mensual que a una microempresa le cuesta justificar. Sortly es más sencilla, pero no entiende conceptos como obra, cliente o furgoneta. Los programas del sector, como Presto o CYPE, son excelentes para presupuestos y mediciones, pero no para controlar el stock del día a día. Y en la práctica la mayoría de electricistas sigue con Excel, cuadernos y WhatsApp: es barato y conocido, pero no da alertas, historial ni informes.

Para construir una alternativa, el desarrollo web actual lo pone fácil: frontend con HTML, CSS y JavaScript (con Angular o React si se quiere), backend en Spring Boot, Laravel o Node.js y base de datos MySQL o PostgreSQL. Además, el navegador del móvil puede leer códigos QR y funcionar como PWA instalable, justo lo que necesita un técnico en obra. En resumen, hay un hueco entre el

Excel improvisado y el ERP complejo: una herramienta simple, barata y hecha a medida del electricista.

4. Propuesta de solución web

4.1. Descripción de la solución y propuesta de valor

Mi propuesta es Electro Inventario Copete, una aplicación web que digitaliza el control del material sin complicar la vida a nadie. En el centro hay un catálogo de artículos (referencia, categoría, precio, proveedor, ubicación) y un registro de cada entrada y salida: quién lo mueve, cuándo y para qué obra o cliente. Habrá un administrador, que gestiona catálogo, proveedores, pedidos e informes, y técnicos que consultan y apuntan material desde el móvil. Cuando un artículo baja de su mínimo, la aplicación avisa y prepara la lista de la compra.

Lo que la distingue de la competencia es que habla el idioma del electricista: trabaja por obra y por furgoneta, maneja unidades como metros de cable o rollos, permite plantillas de material por tipo de instalación (por ejemplo, un cuadro eléctrico de vivienda), importa tarifas de proveedores en CSV, escanea QR o códigos de barras con la cámara y sigue funcionando sin cobertura gracias a una PWA. Y calcula el coste real del material de cada trabajo, con informes exportables a PDF o Excel.

4.2. Viabilidad técnica

Técnicamente es viable con herramientas abiertas y sin licencias. Un frontend responsive, pensado primero para el móvil, se conecta con un backend que ofrece una API REST con autenticación JWT, de modo que el mismo servidor sirve a la web y a futuras apps. La base de datos es relacional (MySQL o PostgreSQL) porque artículos, movimientos, obras y proveedores están muy relacionados y el stock nunca puede quedar incoherente. Habrá roles de acceso, contraseñas con hash y salting, copias de seguridad periódicas y cumplimiento del RGPD y la LOPDGDD, y todo cabe en un VPS de bajo coste.

4.3. Viabilidad económica y presupuesto

Las cifras son una estimación mía y habrá que ajustarlas a la planificación real. Con un desarrollador junior a 20 € la hora, el personal cuesta 6.600 € (250 h de programación, 30 de diseño, 30 de pruebas y 20 de documentación y formación). El primer año de servidor, dominio y copias ronda los 250 € (el certificado SSL es gratuito con Let's Encrypt), a los que se suman 500 € de marketing inicial y 300 € de asesoría legal. Con un 10 % de margen para imprevistos, la inversión total es de unos 8.400 €.

4.4. Modelo de negocio, retorno de la inversión y financiación

El negocio sería una suscripción de unos 25 € al mes (plan básico) o 45 € (varios usuarios), más 150 € de alta por la configuración inicial. Para financiarlo, recursos propios y, si hay convocatorias vigentes, ayudas a la digitalización de pymes. Con 25 clientes a unos 30 € de media se facturan 750 € al mes; restando unos 60 € de costes recurrentes, quedan 690 € de margen y la inversión se recupera en torno a 12 meses. Son apenas el 0,05 % de las empresas del sector, un objetivo realista. Con 12 clientes tardaríamos más de dos años y con 60, unos cinco meses, así que el ritmo de captación es el gran riesgo y conviene validar primero la idea con Electromontajes Copete.

4.5. Análisis DAFO

Mis debilidades son un equipo pequeño, sin marca ni clientes todavía, y la amenaza principal es que un ERP consolidado lance una versión simple o que el sector tarde en abandonar el papel. A mi favor juegan una solución especializada, sencilla y barata, nacida de un cliente real, y la oportunidad de miles de microempresas sin digitalizar, con opción de extenderla a fontanería o climatización.

5. Conclusiones

Electromontajes Copete refleja un problema común a decenas de miles de empresas: el material se gestiona sin herramientas y se pierden tiempo y dinero. Lo que hay en el mercado es demasiado genérico, demasiado centrado en presupuestos o demasiado rudimentario. Electro Inventario Copete ofrece una alternativa específica, viable con tecnologías abiertas, asumible con unos 8.400 € y recuperable en torno a un año con una cartera modesta. El siguiente paso sería validar los requisitos con la empresa, construir un producto mínimo viable y probarlo en una obra real.

Fuentes

eInforma, informe sectorial del CNAE 4321 (Instalaciones eléctricas), número total de empresas en España. Consultado en octubre de 2026. Se recomienda contrastar la cifra con el DIRCE del INE.